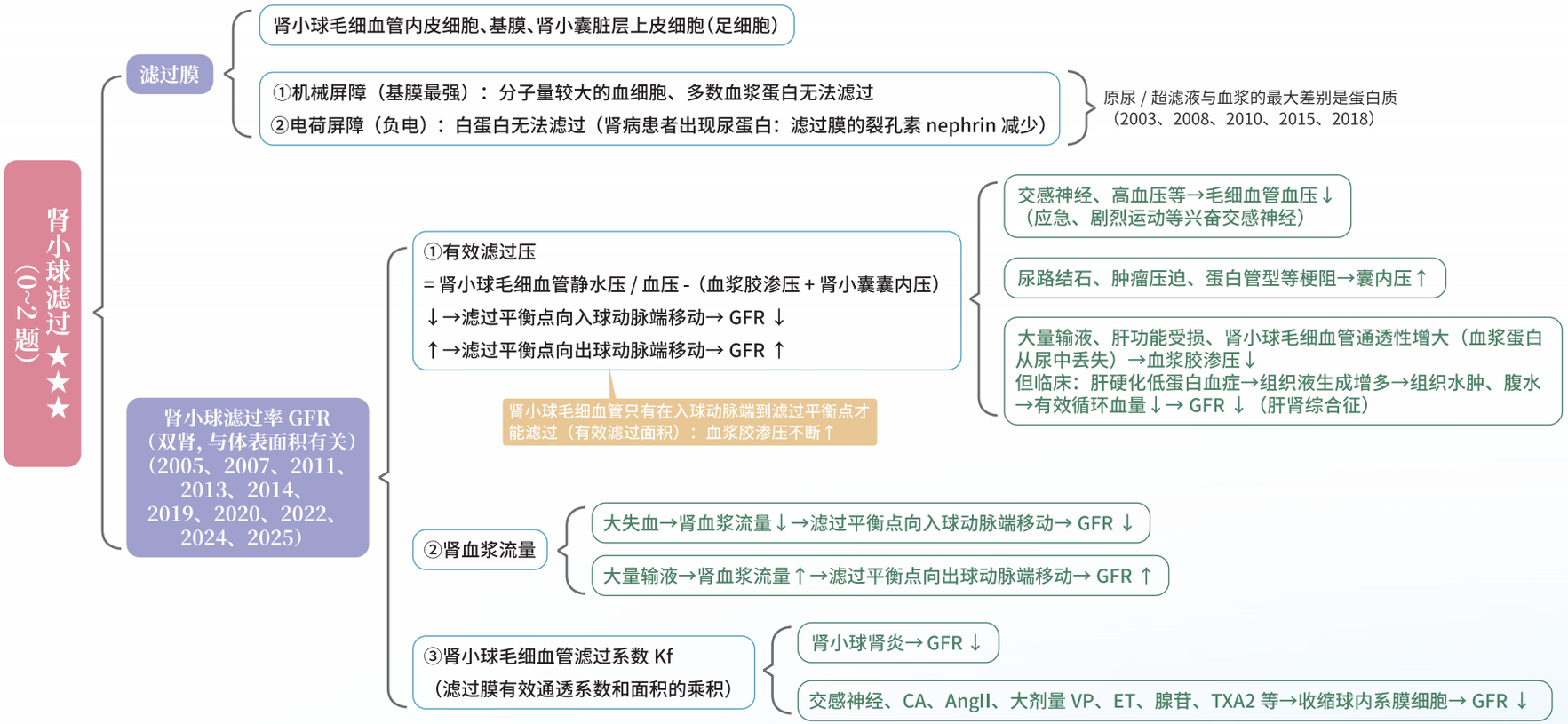

肾小球滤过（0~2题）★★★
滤过膜
肾小球毛细血管内皮细胞、基膜、肾小囊脏层上皮细胞（足细胞）
①机械屏障（基膜最强）：分子量较大的血细胞、多数血浆蛋白无法滤过
②电荷屏障（负电）：白蛋白无法滤过（肾病患者出现尿蛋白：滤过膜的裂孔素 nephrin 减少）
原尿 / 超滤液与血浆的最大差别是蛋白质
（2003、2008、2010、2015、2018）
肾小球滤过率 GFR
（双肾，与体表面积有关）
（2005、2007、2011、2013、2014、2019、2020、2022、2024、2025）
①有效滤过压
= 肾小球毛细血管静水压 / 血压 -（血浆胶渗压 + 肾小囊囊内压）
↓→滤过平衡点向入球动脉端移动→ GFR ↓
↑→滤过平衡点向出球动脉端移动→ GFR ↑
肾小球毛细血管只有在入球动脉端到滤过平衡点才能滤过（有效滤过面积）：血浆胶渗压不断↑
交感神经、高血压等→毛细血管血压↓（应急、剧烈运动等兴奋交感神经）
尿路结石、肿瘤压迫、蛋白管型等梗阻→囊内压↑
大量输液、肝功能受损、肾小球毛细血管通透性增大（血浆蛋白从尿中丢失）→血浆胶渗压↓
但临床：肝硬化低蛋白血症→组织液生成增多→组织水肿、腹水→有效循环血量↓→ GFR ↓（肝肾综合征）
②肾血浆流量
大失血→肾血浆流量↓→滤过平衡点向入球动脉端移动→ GFR ↓
大量输液→肾血浆流量↑→滤过平衡点向出球动脉端移动→ GFR ↑
③肾小球毛细血管滤过系数 Kf
（滤过膜有效通透系数和面积的乘积）
肾小球肾炎→ GFR ↓
交感神经、CA、AngII、大剂量 VP、ET、腺苷、TXA2 等→收缩球内系膜细胞→ GFR ↓